

2017~2025년 소방서 6개소 공공데이터로 바라본,

평균 기온과 소방 응급 환자 발생의 연관성

1팀 김태준

2026년 8월 14일 발표

“AI 서비스 운영을 위한 클라우드 데이터 엔지니어 과정” 개인 Python 프로그래밍 프로젝트

목차

1. 배경·목적, 핵심 질문
2. 분석 과정
3. 데이터 수집, 가공
4. 주요 난점 처리
5. 결과
6. 한계, 배운 점
7. 결론

배경·목적

1. 우리나라에 진행 중인 고령화 현상

폭염과 한파에 취약한 인구가 증가하는 추세

2. 기상 조건이 직접 반영되지 않은 현 구급 자원 배치 기준

인구, 관할 면적, 연간 구급 활동 건수가 현 기준

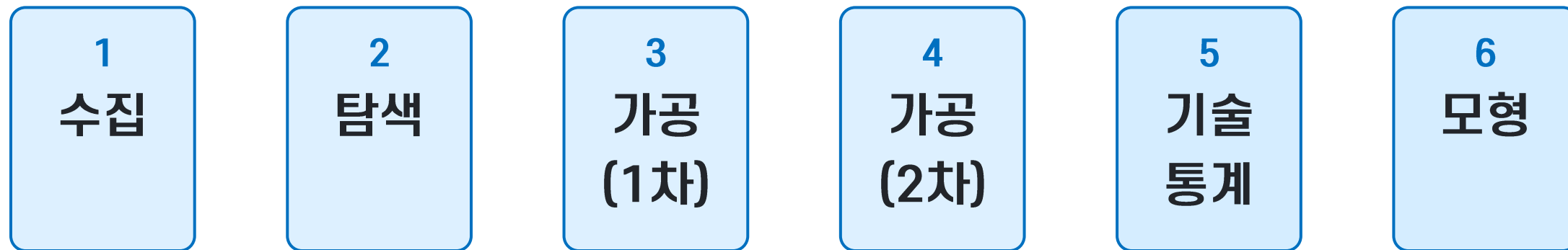
3. 쉽게 인지하기 어려운 지역별 위험 기온

기온과 응급 환자 발생의 관계를 지역별로 수치화·도식화하여
구급 정책 담당자를 위해 기온(또는 계절)에 따른 구급 자원 탄력 편성의 근거를,
지역 주민을 위해 위험 기온 구간을 인지할 수 있는 자료를 마련한다.

핵심 질문

1. 기온이 오르거나 내려가면 응급 환자가 더 발생하나?
2. 지역마다 현상이 다른가?
3. 기온에 특히 민감하게 반응하는 연령대가 존재하는가?

분석 과정



※ 코드 모듈

- 데이터 모듈: 파일 읽기·쓰기, 탐색적 분석 등 다른 프로젝트에서도 사용 가능
- 프로젝트 모듈: 소방서-지역 매핑, 기온 구간, 그래프 스타일 등 프로젝트에 한정하여 반복 사용
- 본분석 모듈: 산출물 하나당 스크립트 파일 하나로 각 스크립트 개별 실행

※ 모형 단계: 생성형 AI (Claude Opus 5)에 의존하였으나 모형 가정과 결과물은 직접 확인

데이터 수집

데이터명	수집 범위·기준	수집 방식
구급활동정보 목록 [㉠]	2017~2025년 월별	구급정보서비스 API로 반복 요청
구급환자이송정보 목록 [㉠]	상동	상동
종관기상관측 [㉢]	2017~2025년 시간별	기상자료개방포털에서 다운로드
시도 소방서 현황	2025년 7월 1일 기준	공공데이터포털에서 다운로드

㉠ 대상 소방서 (API 사용량 제한 사유로 242개소 중 임의 선정)

- 서울 3개소: 강남소방서, 강동소방서, 노원소방서
- 비서울 3개소: 수성소방서(대구), 해운대소방서(부산), 원주소방서(강원)

㉢ 기상 관측 지점명: 서울, 대구, 부산, 원주

※ 결과: 총 1,334개 파일 (1,094 MiB)

데이터 가공 (1차)

데이터명	원본 열 수	남긴 열
구급활동정보 목록 [㉠]	20	출동소방서, 출동년월, 출동시, 환자성별, 환자연령
구급환자이송정보 목록 [㉠]	13	출동소방서, 신고년월, 신고시, 환자성별, 환자연령
종관기상관측	28	기온(°C), 습도(%), 풍속(m/s) → "연월, 시간대, 지역"을 복합 키로 하여 집계(예: 평균기온)

㉠ 두 목록은 포함 관계가 아니며 환자마다 한 행

용어 정의

- 출동 수: 구급활동정보 목록에 기록된 환자 수
- 이송 수: 구급환자이송정보 목록에 기록된 환자 수

※ 결과: 총 20개 파일 (114 MiB)

데이터 가공 (2차, 분석 기반 표 생성)

- 열 구성: 소방서, 연월, 시간대, 지역, 이송 수, 출동 수, 평균 기온
- 한 행 의미 예: 강남소방서가 2017년 1월 0시대에 환자 31명을 이송했고 환자 114명을 대상으로 출동했으며, 동일 시간대 서울 평균 기온은 영하 2.63°C였다.
- 주요 지표

15,552

총 행 수

6개소, 108개월, 24시간

125.0만

총 출동 수

시간대 결측 3건

122.7만

총 이송 수

특정 연월 결측 존재

-7.2~33.1°C

평균 기온 범위

※ 결과: CSV 파일 하나 (935 KiB)

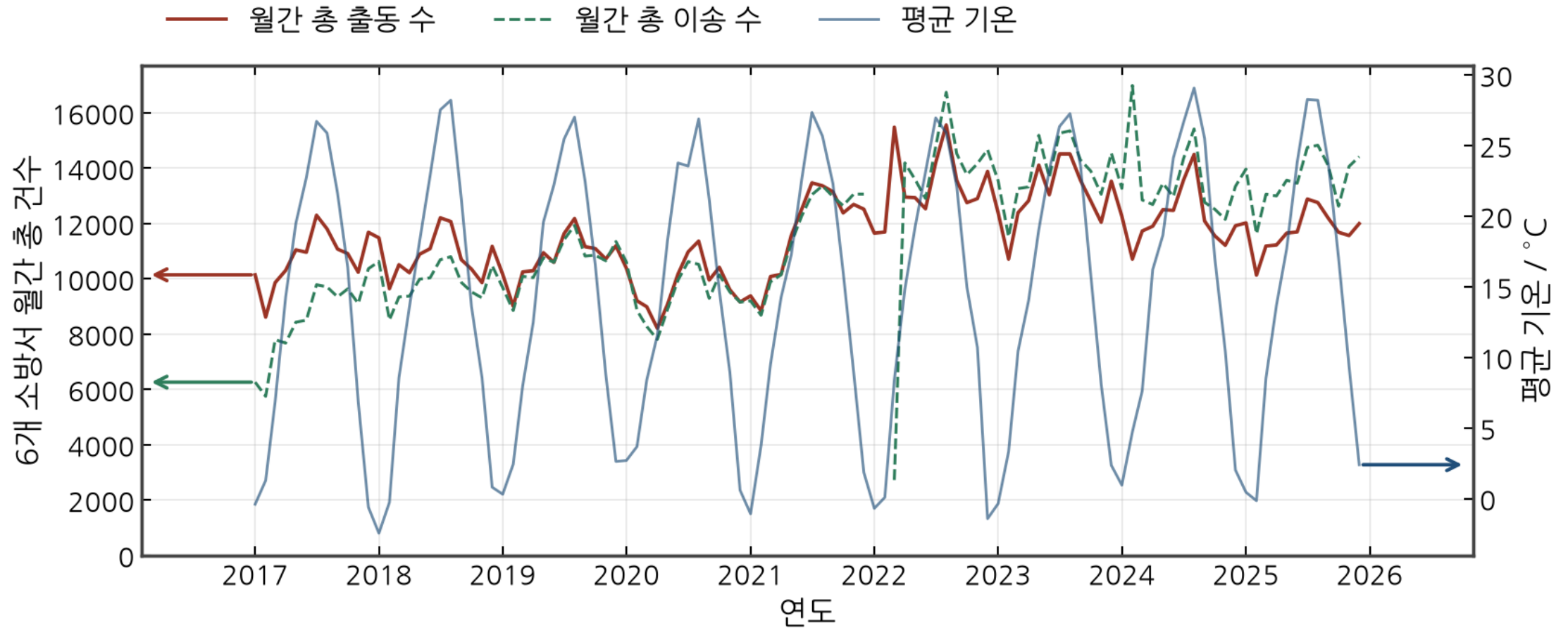
주요 난점 처리 ①: 소방청 데이터 가공

난점	특징	결정·해결
구급환자 이송정보 일부 부재	서울 3개소: 2022년 1월, 2월 수성, 원주: 2022년 2월	집계에서 제외
목록 간 다른 연령 제공 방식	출동: 구간 문자열 이송: 대표 숫자	대표 숫자로 표현하되 80은 80세 이상을 의미하도록 매핑
명백한 입력 오류: 환자연령 259	1건 (2021년 1월 강남)	미상(-1)으로 처리
출동 시간대 결측 (출동 연월 존재)	3건 (강동)	시간대별 집계에서 제외
구급사고유형 등 옵션 항목 대량 결측	구급사고유형 73.1% 결측	해당 열은 분석 대상에서 제외

주요 난점 처리 ②: 분석 기반 표 생성

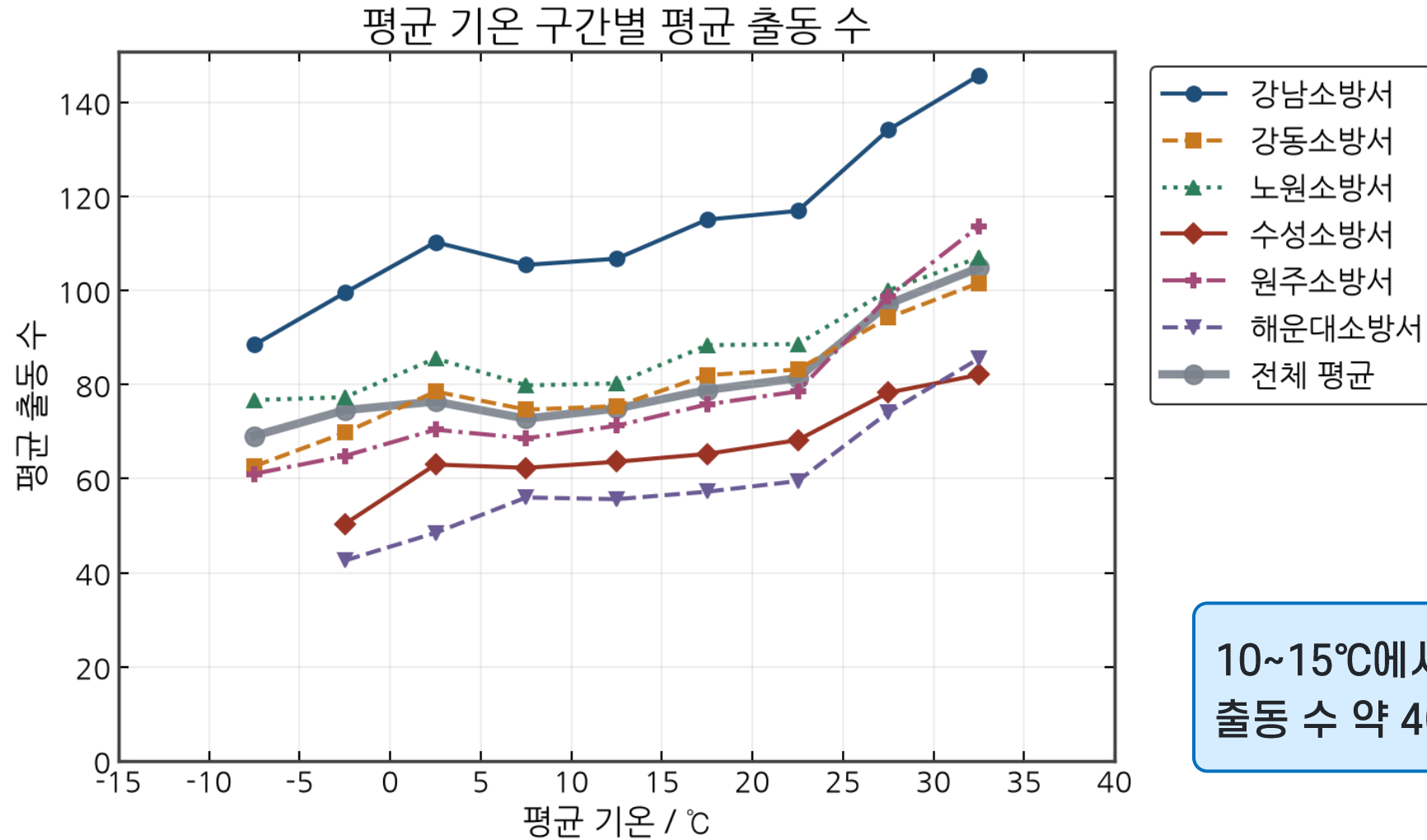
난점	결정·해결
소방청 데이터의 일(day) 정보 부재	기상 데이터를 '연월, 시간대, 지역' 평균으로 모으는 작업
기상 관측소 위치와 소방서 위치의 불일치	한계를 수용하고 기상 관측소 지점명을 소방서 지역에 매핑
기상 데이터의 기온·습도·풍속 결측	'소방청 데이터의 일 정보 부재'로 특정일 값이 불필요하여 내삽 채우기 없이 평균 계산에서 제외
신고 시각, 출동 시각과 실제 발생 시각의 차이	시간대 단위에서 해석하면 대세에 영향을 주지 않으리라 보고 기록을 그대로 사용

결과 1: 출동·이송 수에 계절성이 존재하는 것으로 보인다.



- 평균 기온: '연월, 시간대, 지역' 평균 기온의 월평균
- 이송 수 결측 구간: 2022년 1~2월 (참고: API 등록 연월과 코로나19 확진자 최다 발생 연월은 모두 2022년 3월)
- 연도별 차이: 기온만으로는 설명 불가

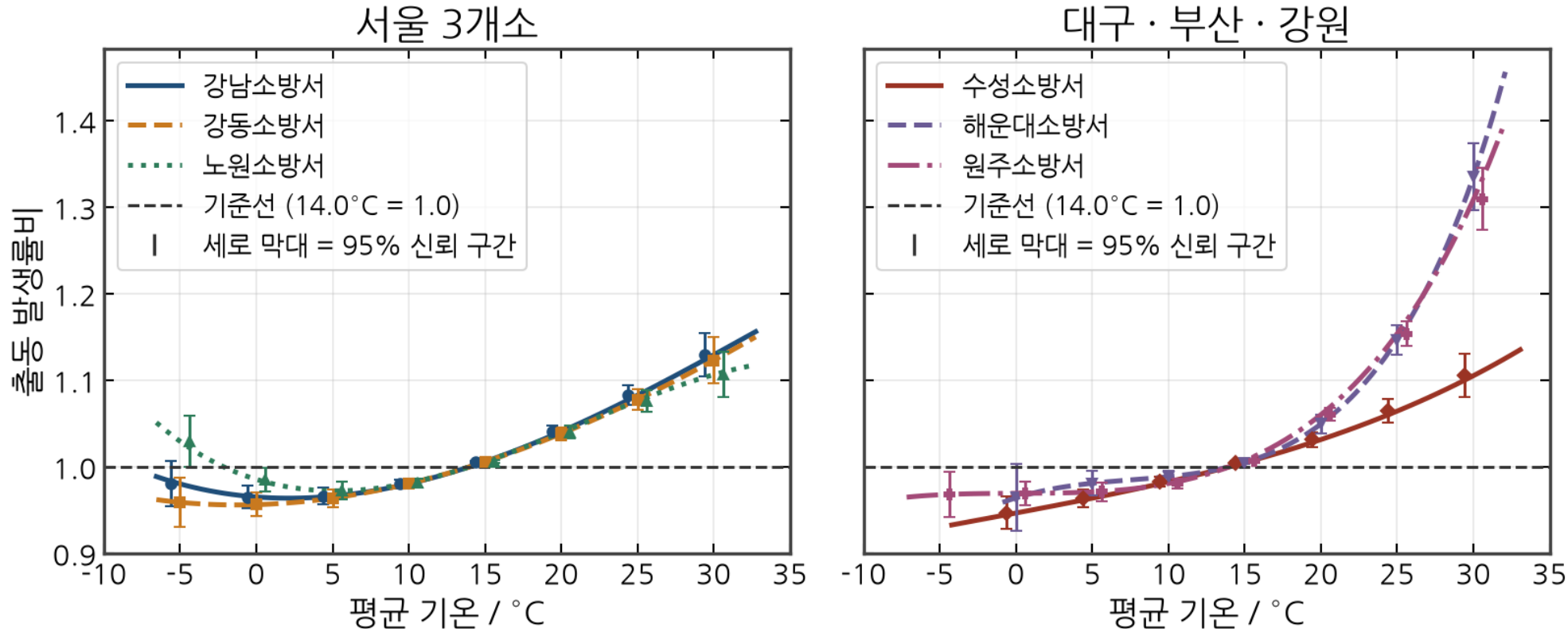
결과 2: 날이 더워지면 출동이 많아진다.



10~15°C에서 30~35°C로 상승 시
출동 수 약 40% 증가 (전체 평균)

결과 3: 동일 기온에서 지역별로 차이가 날 수 있다.

평균 기온별 출동 발생률비 (음이항 회귀, 시간대 · 연도 통제)



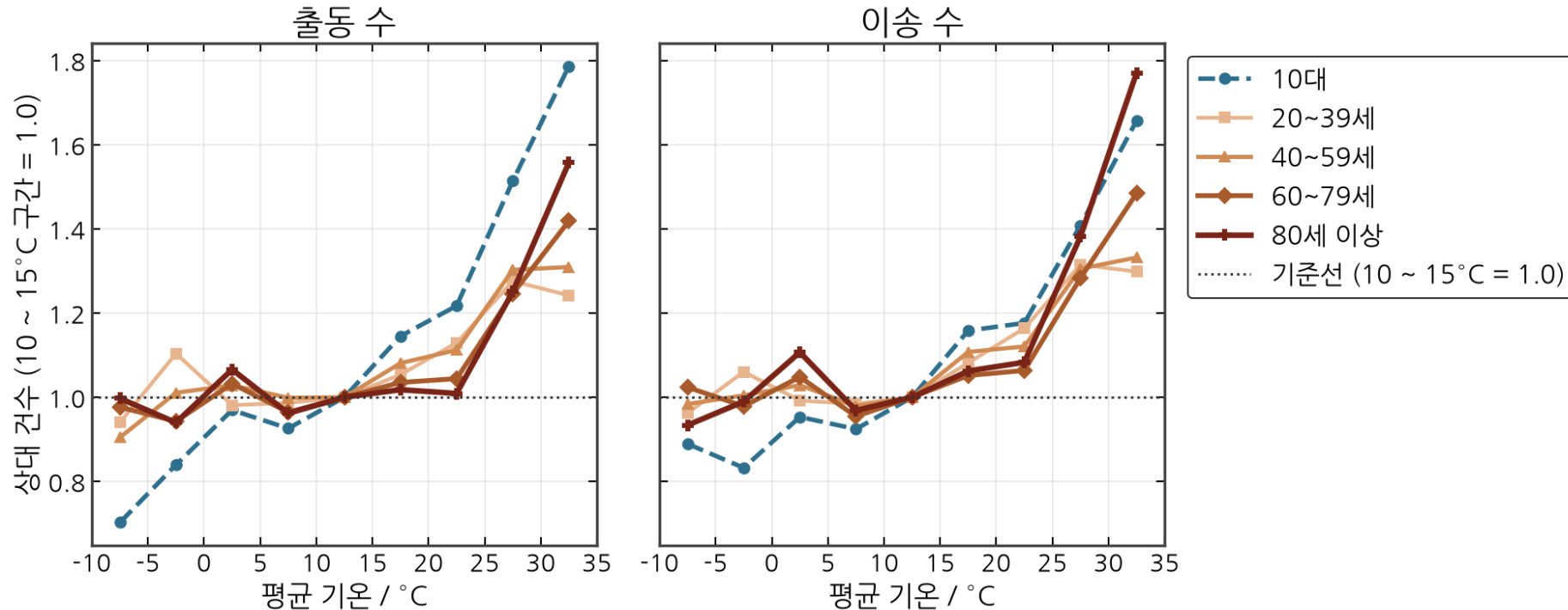
30°C일 때 (14°C 대비)

소방서	출동 수	이송 수
해운대	+33.5%	+25.2%
원주	+31.0%	+20.1%
강남	+12.9%	+15.3%
강동	+12.3%	+13.5%
노원	+10.7%	+13.1%
수성	+10.7%	+13.7%

- 서울 3개소는 30°C에서 +11%~13%, 비서울 3개소 중 해운대, 원주는 그 세 배로 +31%~34%
→ 한정된 인력을 민감도(반응)가 큰 관할에 먼저 배치할 근거가 될 수 있다.

결과 4: 고온에서 80세 이상과 10대가 특히 민감하다.

연령대별 기온 구간에 따른 상대 건수 (6개 소방서 합계)



- 상대 건수: (연령대별 건수 ÷ 관측 연월·시간대 수)를 10~15°C 구간 = 1.0으로 맞춘 것
- 30~35°C 출동 수: 10대 +79%, 80세 이상 +56%, 60~79세 +42%, 20~39세 +24%
- 10대는 전 구간에서 증가, 80세 이상은 25°C 이후 급증
- 9세 이하 제외: 출동 수 분류 오류 (2021년 14건 → 2022년 41,158건)

한계

- 한파는 통상 한 달 내내 지속되지 않아 월평균에서 희석되어 확인 불가

지역	관측 최저 기온	평균 최저 기온
서울	-18.5℃	-6.6℃
원주	-18.3℃	-7.2℃
대구	-14.0℃	-4.2℃
부산	-12.2℃	-0.9℃

- 소방서 6개소 데이터만 분석하였으므로 전국으로 일반화 불가
- 지역 차이 요인이 기온만이라는 확신은 불가
- 체감 온도 미사용 (습도 데이터는 가공만 진행)

결론

1. 기온이 오르면 응급 환자가 더 발생할 수도 있다.
‘기온이 내려갔을 때’는 일(day) 명시 데이터가 있어야 판단할 수 있다.
2. 지역마다 기온 민감도가 다른 듯하다.
특정 지역이 더 위험하다고 판단할 수는 없다.
3. 기온에 특히 민감하게 반응하는 연령대는 10대와 80세 이상으로 보인다.

배운 점

- 수집한 데이터에서 결측, 이상치 등 존재 여부 확인 필수
 - 특히 환자 연령이 259로 입력되어 있던 것은 확인 없이는 못 찾았을 것
- 분석 모형 가정 확인 필수
 - 종속 변수의 평균보다 분산이 크다면 가산 데이터 회귀 분석에 포아송보다 음이항을 사용
- 정보를 결합할 때 유실되는 정보를 알아야 한다.
 - ‘연, 월, 일, 시간대, 지역’ 기온을 ‘연, 월, 시간대, 지역’으로 평균 내어 하루나 며칠만 지속되는 현상은 반영할 수 없게 되었다.

감사합니다.

발표: 김태준